Apêndice C – Análise Comparativa - Avaliação por Objetivos e Análise de Relações

Índice Geral

C.1. Introdução e Enquadramento Metodológico 1
C.1.1. Objetivos do Estudo 2
C.1.2. Etapas Metodológicas 2
C.1.3. Amostra 2
C.1.4. Escala de Interpretação das Medianas 3
C.2. 1.º Passo – Cálculo das Medianas das Perguntas 4
C.2.1. Medianas das Perguntas em Escala Numérica (Likert 1–5) 4
C.2.2. Medianas das Perguntas Transformadas em Escala Ordinal 5
C.2.3. Interpretação Geral das Medianas das Perguntas 6
C.3. 2.º Passo – Cálculo das Medianas por Objetivos 7
C.3.1. Exemplo Detalhado: Objetivo 5 – Educação e Consciencialização 7
C.3.2. Tabela Síntese das Medianas por Objetivo 8
C.3.3 Análise Individual de Cada Objetivo 9
Obj.1 — Desafios da Certificação (Mediana = 3) 9
Obj.2 — Simplificação e Custos (Mediana = 3) 9
Obj.3 — Certificação em Grupo (Mediana = 2) 10
Obj.4 — Acesso a Mercados (Mediana = 3) 10
Obj.5 — Educação e Consciencialização (Mediana = 3) 10
Obj.6 — Políticas e Apoio Institucional (Mediana = 3) 10
C.4. 3.º Passo – Cruzamento entre Objetivos e Variáveis Estruturais 11
C.4.1. Objetivo e Estrutura da Matriz de Cruzamento 11
C.4.2. Síntese da Matriz de Cruzamento por Tipo de Produtor 12
C.5. 4.º Passo — Gráficos Aluviais das Variáveis Independentes 14
C.5.1. Gráfico Aluvial 1 — Tipo de Produtor × Objetivos × Níveis de Avaliação 14
C.5.2. Gráfico Aluvial 2 — Região × Objetivos × Níveis de Avaliação 16
C.5.3. Gráfico Aluvial 3 — Área da Exploração × Objetivos × Níveis de Avaliação 17
C.5.4. Gráfico Aluvial C.4 — Número de Trabalhadores × Objetivos × Níveis de Avaliação 18
C.6. Síntese dos Indicadores de Impacto 20
C.6.1. Indicador Económico (IndEco) — Mediana Global = 3 20
C.6.2. Indicador Social (IndSoc) — Mediana Global = 3 20
C.6.3. Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC) — Mediana Global = 3 20
C.7. Discussão e Relações entre Objetivos 21
C.7.1. Coerência Interna dos Resultados 21
C.7.2. Relação entre Obj.1 (Desafios) e Obj.2 (Simplificação/Custos) 21

C.7.3. Relação entre Obj.4 (Mercados) e Indicador Económico 21
C.7.4. Relação entre Obj.5 (Educação) e Indicador Ambiental 22
C.7.5. Relação entre Obj.6 (Políticas) e Obj.3 (Certificação em Grupo) 22
C.8. Conclusões Gerais 23
C.9. Recomendações 24
C.9.1. Para os Decisores Políticos 24
C.9.2. Para as Organizações de Apoio 24
C.9.3. Para os Produtores 25
Referências Bibliográficas do Apêndice C 26

Índice de Tabelas

Tabela 1 -Passos sequenciais metodológicos da análise 2
Tabela 2 - Escalda de Interpretação das Medianas..... 3
Tabela 3 - Medianas das Perguntas em Escala Numérica (Likert 1–5)..... 4
Tabela 4 - Escalas ordinais numéricas (normalização min-max [1,5]..... 5
Tabela 5 - Perguntas e valores utilizados no cálculo da mediana do Objetivo 5 (Educação e Consciencialização). 7
Tabela 6 - Síntese das medianas por objetivo específico e indicador composto de sustentabilidade. 9
Tabela 7 - Matriz de medianas por tipo de produtor e objetivo específico/indicador composto (n = 67)..... 13
Tabela 8 - Padrões do Gráfico Aluvial 1 (Tipo de Produtor). 15
Tabela 9 - Padrões do Gráfico Aluvial 2 (Região). 16
Tabela 10 - Padrões do Gráfico Aluvial 3 (Área da Exploração)..... 18
Tabela 11 - Padrões do Gráfico Aluvial 4 (Número de Trabalhadores)..... 19

Índice de Gráficos Aluviais

Gráfico Aluvial 1 - Tipo de Produtor × Objetivos × Níveis de Avaliação..... 14
Gráfico Aluvial 2 - Região × Objetivos × Níveis de Avaliação..... 16
Gráfico Aluvial 3 - Área da Exploração × Objetivos × Níveis de Avaliação. 17
Gráfico Aluvial 4 - Número de Trabalhadores × Objetivos × Níveis de Avaliação. 19

C.1. Introdução e Enquadramento Metodológico

O presente Apêndice C documenta a análise comparativa dos resultados do questionário aplicado a 67 produtores agrícolas certificados em Portugal, organizada em quatro passos metodológicos sequenciais. A análise tem como propósito avaliar os impactos percebidos da certificação agrícola nas dimensões económica, social e ambiental/ecológica, cruzando as perceções dos produtores com variáveis estruturais das suas explorações. A mediana foi selecionada como medida de tendência central, por ser mais adequada para variáveis de natureza ordinal e por ser resistente a valores extremos (Field, 2013; Likert, 1932).

A estrutura metodológica compreende: (1.º Passo) cálculo das medianas das perguntas individuais com base na escala de Likert e em codificações ordinais; (2.º Passo) cálculo das medianas de cada objetivo, agregando as medianas das perguntas associadas a cada dimensão, após normalização min-max reescalada para [1,5] (OECD & European Commission, 2008; Bathaei & Štreimikienė, 2023); (3.º Passo) cruzamentos entre objetivos e variáveis estruturais, construindo a matriz de medianas; e (4.º Passo) construção de gráficos aluviais no software RAWGraphs (2024) para visualização dos fluxos entre variáveis independentes e níveis de avaliação. Toda a informação recolhida e analisada, encontra-se na base de dados do apêndice F.

C.1.1 Objetivos do Estudo

A investigação foi estruturada em torno de seis objetivos principais e três indicadores de impacto:

- Obj.1 – Desafios associados ao processo de certificação
- Obj.2 – Simplificação de processos e redução de custos
- Obj.3 – Certificação em grupo como modelo alternativo
- Obj.4 – Acesso a mercados após certificação
- Obj.5 – Educação, formação e consciencialização
- Obj.6 – Políticas públicas e apoio institucional
- Indicador Económico (IndEco)
- Indicador Social (IndSoc)
- Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEc)

C.1.2 Etapas Metodológicas

A análise foi desenvolvida em quatro passos sequenciais apresentados na Tabela 1, cada um construindo sobre os resultados do anterior.

Tabela 1 -Passos sequenciais metodológicos da análise

Passo	Descrição
1.º Passo	Cálculo das medianas das perguntas individuais, com base na escala Likert (1–5) e em codificações ordinais
2.º Passo	Cálculo das medianas de cada objetivo, agregando as medianas das perguntas associadas a cada dimensão
3.º Passo	Cruzamentos entre objetivos e variáveis estruturais: tipo de produtor, região, área e número de trabalhadores, com resultado a Matriz cruzada
4.º Passo	Construção de gráficos aluviais para visualizar os fluxos entre variáveis independentes e níveis de avaliação

C.1.3 Amostra

A amostra é composta por 67 inquiridos, distribuídos por diferentes regiões de Portugal (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Açores) e por distintas tipologias de explorações agrícolas (produtores individuais, empresas familiares, cooperativas, sociedades agrícolas e outros). A maioria dos inquiridos localiza-se nos Açores, correspondendo ao contexto geográfico predominante do estudo.

C.1.4. Escala de Interpretação das Medianas

Para interpretar os resultados de forma coerente e comparável ao longo da análise, foi adotada uma escala de cinco níveis aplicada às medianas calculadas para todas as variáveis e indicadores compostos (Tabela 2). Os valores de mediana de 1 e 2 correspondem, respetivamente, aos níveis «muito baixo/negativo» e «baixo/negativo», indicando discordância acentuada ou impacto negativo percebido. O valor de 3 define o nível «médio/neutro», que traduz uma perceção moderada, neutra ou tendencialmente positiva — o padrão dominante na generalidade dos indicadores desta investigação. Os valores de 4 e 5 correspondem aos níveis «alto/positivo» e «muito alto/muito positivo», refletindo tendência clara para concordância ou impacto positivo e concordância plena, respetivamente. Esta escala é aplicada de forma consistente à interpretação de todas as variáveis individuais e indicadores compostos apresentados neste apêndice — a mesma escala adotada na dissertação (Tabela 3.3) —, permitindo uma leitura comparativa direta entre dimensões de análise distintas (Field, 2013).

Tabela 2 - Escalda de Interpretação das Medianas

Mediana	Nível	Interpretação
1	Muito Baixo / Negativo	Discordância acentuada ou impacto muito negativo
2	Baixo / Negativo	Tendência para discordância ou impacto negativo
3	Médio / Neutro	Perceção moderada, neutra ou tendencialmente positiva
4	Alto / Positivo	Tendência clara para concordância ou impacto positivo
5	Muito Alto / Muito Positivo	Concordância plena ou impacto muito positivo

C.2. 1.º Passo – Cálculo das Medianas das Perguntas

O primeiro passo metodológico consiste no cálculo das medianas das perguntas individuais que integram o questionário. Este processo foi diferenciado conforme a natureza das perguntas: as que se apresentavam originalmente em formato numérico — escala de Likert de 1 a 5 (Likert, 1932) — e as que estavam em formato textual e foram posteriormente convertidas para escala ordinal numérica.

C.2.1. Medianas das Perguntas em Escala Numérica (Likert 1–5)

As perguntas da Secção 3 do questionário e a pergunta sobre a importância da formação técnica utilizaram diretamente uma escala numérica de 1 a 5, onde 1 corresponde a 'Nada importante' e 5 a 'Muito importante'. Os resultados encontram-se na Tabela 3 abaixo:

Tabela 3 - Medianas das Perguntas em Escala Numérica (Likert 1–5)

Pergunta / Motivação para Certificação	Mediana	Nível
Aumentar rendimento da exploração	3	Médio
Melhorar acesso ao mercado	4	Alto
Valorizar o produto certificado	4	Alto
Sustentabilidade ambiental	5	Muito Alto
Exigência de clientes ou parceiros comerciais	3	Médio
Acesso a apoios públicos (PAC/subsídios)	3	Médio
Importância da formação técnica	4	Alto

Fonte: Dados do inquérito (n = 67); Likert (1932).

A sustentabilidade ambiental destaca-se como o fator motivacional mais valorizado (mediana = 5), seguida da valorização do produto e do acesso ao mercado (mediana = 4). A importância da formação técnica também apresenta mediana elevada (4). Por outro lado, motivações relacionadas com rendimento, exigências de clientes e apoios públicos apresentam medianas moderadas (3).

C.2.2. Medianas das Perguntas Transformadas em Escala Ordinal

As perguntas das Secções 4 a 12, originalmente em formato textual, foram convertidas em escalas ordinais numéricas (Tabela 4). Procedeu-se à normalização min-max de cada variável antes da agregação em indicadores compostos, reescalando os resultados para [1,5] para garantir comparabilidade entre variáveis com amplitudes originais distintas (1–3, 1–4 ou 1–5). A análise de sensibilidade confirma que as medianas normalizadas diferem das não normalizadas em, no máximo, 0,667 pontos (0 / 0,5 / 0,667 para IndEco / IndSoc / IndAmbEC) — diferença que não altera o nível de interpretação de nenhum indicador composto (OECD & European Commission, 2008; Bathaei & Štreimikienė, 2023). Os valores normalizados individuais dos 67 respondentes encontram-se nos Apêndices F e G.

Tabela 4 - Escalas ordinais numéricas (normalização min-max [1,5]

Pergunta	Escala utilizada	Mediana	Nível
Preço do produto certificado vs convencional	Não=1 / Depende=2 / Sim=3	2	Baixo
Rendimento após certificação	Diminuiu=1 / Manteve=2 / Aumentou ligeiro=3 / Aumentou muito=4	2	Baixo
Facilitou entrada em novos mercados	Discordo=1 / Neutro=2 / Concordo=3	3	Médio
Melhorou relações comerciais	Discordo=1 / Neutro=2 / Concordo=3	2	Baixo
Aumentou a procura do produto	Discordo=1 / Neutro=2 / Concordo=3	2	Baixo
Uso de pesticidas após certificação	Não aplicável=1 / Igual=2 / Reduziu=3 / Aumentou=4	3	Médio
Uso de fertilizantes sintéticos	Não aplicável=1 / Igual=2 / Reduziu=3 / Aumentou=4	3	Médio
Eficiência do uso da água	Não aplicável=1 / Igual=2 / Reduziu=3 / Aumentou=4	2	Baixo
Conservação do solo	Não aplicável=1 / Igual=2 / Reduziu=3 / Aumentou=4	4	Alto
Biodiversidade	Não aplicável=1 / Igual=2 / Reduziu=3 / Aumentou=4	4	Alto
Qualidade de vida do produtor	Não=1 / Parcialmente=2 / Sim=3	2	Baixo
Apoios da PAC suficientes	Não=1 / Parcialmente=2 / Sim=3	1	Muito Baixo
Certificação promove agricultura sustentável	Discordo=1 / Neutro=2 / Concordo=3	3	Médio
Recomendaria a certificação a outros	Não=1 / Parcialmente=2 / Sim=3	3	Médio

Pergunta	Escala utilizada	Mediana	Nível
Pretende manter/expandir certificação	Não=1 / Depende=2 / Sim=3	3	Médio
Práticas sustentáveis antes da certificação	Não=1 / Sim=2	2	Alto
Recebeu formação técnica	Não=1 / Sim=2	2	Alto
Sem certificação teria mesmo desempenho	Não=1 / Provavelmente não=2 / Sim=3	2	Baixo

Fonte: OECD & European Commission, 2008; Bathaei & Štreimikienė, 2023). n = 67.

Resultado mais negativo: Os apoios da PAC registam a mediana mais baixa de todo o estudo (mediana = 1 — nível «muito baixo»), sendo o único indicador neste nível. A conservação do solo e a biodiversidade são os únicos a superar o nível médio (mediana = 4). Todos os restantes indicadores apresentam mediana = 2 ou 3.

C.2.3. Interpretação Geral das Medianas das Perguntas

Principais conclusões das medianas das perguntas

- A certificação facilitou o acesso a novos mercados (mediana = 3), embora os impactos económicos diretos sejam moderados.
- Os produtores indicam redução do uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos (mediana = 3), evidenciando impactos ambientais positivos.
- Há melhoria percebida na biodiversidade (mediana = 4) e na conservação do solo (mediana = 4), sendo os resultados mais expressivamente positivos.
- Os apoios da PAC são considerados insuficientes pela grande maioria (mediana = 1), constituindo o resultado mais negativo de todo o estudo.
- A maioria dos produtores considera que a certificação promove a agricultura sustentável (mediana = 3) e recomendaria a outros (mediana = 3).
- Os impactos económicos diretos (preço, rendimento, relações comerciais) são moderados a baixos (medianas 2–3).

C.3. 2.º Passo – Cálculo das Medianas por Objetivos

Com base nas medianas calculadas para as perguntas individuais, procedeu-se ao cálculo da mediana de cada objetivo (Apêndice F). Este cálculo foi realizado reunindo todas as medianas das perguntas associadas a cada objetivo e calculando a mediana desse conjunto, obtendo assim um valor síntese representativo da perceção global dos produtores relativamente a cada dimensão de análise (Field, 2013).

C.3.1. Exemplo Detalhado: Objetivo 5 – Educação e Consciencialização

Como exemplo ilustrativo do procedimento metodológico adotado, apresenta-se em detalhe o cálculo da mediana do Objetivo 5, relativo à Educação e Consciencialização. As perguntas utilizadas foram as que podiam ser transformadas em escala ordinal (Tabela 5). Com base nos 14 valores obtidos — ordenados de 1 a 5 — a mediana calculada corresponde à média do 7.º e 8.º valor da série ordenada: (3 + 3) / 2 = 3, indicando uma perceção moderadamente positiva dos produtores relativamente ao papel da certificação na melhoria do conhecimento técnico, na promoção de práticas sustentáveis e na valorização da formação especializada (Field, 2013; Apêndice F).

Tabela 5 - Perguntas e valores utilizados no cálculo da mediana do Objetivo 5 (Educação e Consciencialização).

Pergunta	Escala Ordinal	Mediana
P3 – Aumentar rendimento	Likert 1–5	3
P3 – Melhorar acesso ao mercado	Likert 1–5	4
P3 – Valorizar produto	Likert 1–5	4
P3 – Sustentabilidade ambiental	Likert 1–5	5
P3 – Exigência de clientes	Likert 1–5	3
P3 – Apoios públicos	Likert 1–5	3
P6.1 – Qualidade de vida	Não=1 / Parc.=2 / Sim=3	2
P7.2 – Apoios da PAC suficientes	Não=1 / Parc.=2 / Sim=3	1
P9.1 – Promove agricultura sustentável	Discordo=1 / Neutro=2 / Concordo=3	3
P9.2 – Recomendaria certificação	Não=1 / Sim=2	2
P9.3 – Pretende manter certificação	Não=1 / Depende=2 / Sim=3	3
P10 – Práticas sustentáveis anteriores	Não=1 / Sim=2	2
P11 – Recebeu formação técnica	Não=1 / Sim=2	2
P11 – Importância da formação (Likert)	Likert 1–5	4

Fonte: Dados do inquérito (n = 67); Field (2013).

- **Exemplo do cálculo da mediana do Objetivo 5:**

Valores para cálculo: 3, 4, 4, 5, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 4
Valores ordenados: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5
Com 14 valores, a mediana é a média do 7.º e 8.º valor: (3 + 3) / 2 = 3

Mediana do Objetivo 5 – Educação e Consciencialização = 3. Este resultado indica uma perceção moderadamente positiva dos produtores relativamente ao papel da certificação na melhoria do conhecimento técnico, na promoção de práticas sustentáveis e na valorização da formação.

C.3.2. Tabela Síntese das Medianas por Objetivo

A Tabela 6 sintetiza as medianas calculadas para os seis objetivos específicos da dissertação e para os três indicadores compostos de sustentabilidade — económico (IndEco), social (IndSoc) e ambiental/ecológico (IndAmbEC) —, permitindo uma leitura comparativa global dos resultados. O padrão dominante é a mediana de 3 (nível médio/neutro) em oito dos nove indicadores analisados, o que reflete uma perceção globalmente moderada dos impactos da certificação de qualidade pelos pequenos produtores certificados da amostra (n = 67). A única exceção é o Objetivo 3 — Certificação em Grupo —, que regista a mediana mais baixa de todo o conjunto (mediana = 2, nível baixo), evidenciando a fraca adesão e valorização deste mecanismo pelos respondentes, não obstante o seu reconhecido potencial como estratégia de mitigação das barreiras estruturais ao acesso à certificação (Andersen et al., 2009). Este padrão de homogeneidade moderada é coerente com os resultados dos testes de Kruskal-Wallis do Bloco 2, que não identificaram diferenças estatisticamente significativas entre subgrupos em nenhuma das dezassete hipóteses testadas, e deve ser interpretado à luz das limitações de variância inerentes a uma amostra composta exclusivamente por produtores já certificados (Field, 2013; Apêndices E e F).

Tabela 6 - Síntese das medianas por objetivo específico e indicador composto de sustentabilidade.

Objetivo / Indicador	Mediana	Nível	Avaliação Geral
Obj.1 – Desafios da Certificação	3	Médio	Neutro/Moderado
Obj.2 – Simplificação / Custos	3	Médio	Neutro/Moderado
Obj.3 – Certificação em Grupo	2	Baixo	Pouca adesão/valorização
Obj.4 – Acesso a Mercados	3	Médio	Impacto moderado
Obj.5 – Educação / Consciencialização	3	Médio	Moderadamente positivo
Obj.6 – Políticas / Apoio Institucional	3	Médio	Avaliação neutra
Indicador Económico (IndEco)	3	Médio	Impactos moderados
Indicador Social (IndSoc)	3	Médio	Impactos moderados
Indicador Ambiental/Ecológico (IndAmbEc)	3	Médio	Impactos moderados

Fonte: Field (2013); Bathaei & Štreimikienė (2023).

C.3.3. Análise Individual de Cada Objetivo

Obj.1 — Desafios da Certificação (Mediana = 3)

Perceção globalmente moderada dos desafios: embora os custos, exigências técnicas e burocracia sejam reconhecidos, não são percecionados como excessivamente limitantes. A certificação é entendida como processo exigente, mas globalmente gerível. A variabilidade reflete diferenças estruturais ao nível da dimensão fundiária e da experiência acumulada (Lucas, 2011; Stolze & Lampkin, 2009).

Obj.2 — Simplificação e Custos (Mediana = 3)

Os produtores não reconhecem melhorias significativas na simplificação administrativa ou redução de custos, confirmando os dados da Secção 7.1 — onde 27,5% identificam os custos e 26,9% a burocracia como principais obstáculos. As reformas implementadas não se têm traduzido numa diminuição percetível da carga burocrática ou financeira (Stolze & Lampkin, 2009).

Obj.3 — Certificação em Grupo (Mediana = 2)

Este é o objetivo com avaliação mais negativa de toda a análise. A baixa valorização do modelo cooperativo explica-se por falta de conhecimento, dificuldades organizacionais e insuficiente confiança nas dinâmicas de cooperação. O paradoxo central é que as cooperativas apresentam sistematicamente medianas superiores nos indicadores de impacto (Apêndice D) — sendo a certificação em grupo simultaneamente o mecanismo de maior potencial e o menos adotado (17,9% da amostra; Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

Obj.4 — Acesso a Mercados (Mediana = 3)

O impacto moderado é coerente com os resultados individuais: 50,7% concorda que a certificação facilitou a entrada em novos mercados, mas apenas 29,9% perceciona aumento da procura. A certificação abre portas de mercado sem gerar automaticamente crescimento das vendas — condição necessária, mas não suficiente para o aumento da procura (Garibay & Richter, 2005; Andersen et al., 2009).

Obj.5 — Educação e Consciencialização (Mediana = 3)

Perceção moderadamente positiva do contributo da certificação para a melhoria do conhecimento técnico e para a sensibilização para práticas sustentáveis. A importância da formação técnica é elevada (mediana = 4) entre quem a recebeu, evidenciando que os produtores reconhecem o seu valor, mas consideram o apoio formativo ainda insuficiente.

Obj.6 — Políticas e Apoio Institucional (Mediana = 3)

A mediana neutra/moderada contrasta com o resultado individual mais negativo de todo o estudo: os apoios da PAC são percecionados como insuficientes por 71,6% dos respondentes (mediana = 1). A correlação Obj6 × IndEco ($\rho = 0,828$; $p < 0,001$) confirma que os apoios públicos são o principal mediador do retorno económico percebido da certificação (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

C.4. 3.º Passo – Cruzamento entre Objetivos e Variáveis Estruturais

O terceiro passo analítico consiste na construção de uma matriz de cruzamento que relaciona as variáveis independentes (características estruturais das explorações) com as medianas calculadas para cada objetivo e indicador. Este cruzamento permite identificar se as variáveis estruturais das explorações exercem influência sobre a perceção dos impactos da certificação. A Tabela 7 apresenta a matriz de cruzamento das medianas por tipo de produtor. O padrão mais consistente é a dominância do Objetivo 2 (Simplificação/Custos) como dimensão com medianas mais elevadas em todos os tipos de produtor — entre 3,0 e 4,2 nas Cooperativas —, confirmando que é a motivação certificatória mais transversal e consensual da amostra (Garibay & Richter, 2005). O Objetivo 3 regista as medianas mais baixas em todos os tipos, confirmando a tendência global (Andersen et al., 2009).

C.4.1. Objetivo e Estrutura da Matriz de Cruzamento

A matriz foi construída considerando as seguintes variáveis independentes e dependentes:

Variáveis independentes (estruturais):

- Tipo de produtor (produtor individual, empresa familiar, cooperativa, sociedade agrícola, outro)
- Região (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores)
- Área da exploração (< 5 ha, 5–10 ha, 11–20 ha, 21–50 ha, > 50 ha)
- Número de trabalhadores (apenas mão de obra familiar, 1–3, 4–10, > 10)

Variáveis dependentes (objetivos e indicadores):

- Obj.1 Desafios | Obj.2 Simplificação/Custos | Obj.3 Certificação em Grupo
- Obj.4 Acesso a Mercados | Obj.5 Educação/Consciencialização | Obj.6 Políticas/Apoio
- Indicador Económico (IndEco) | Indicador Social (IndSoc) | IndAmbEc

C.4.2. Síntese da Matriz de Cruzamento por Tipo de Produtor

A Tabela 7 mostra como os diferentes tipos de produtores avaliam os objetivos e indicadores da certificação. Os resultados são detalhados no apêndice F e os consistentes são:

1. Simplificação/Custos (Obj.2) é a dimensão mais valorizada em todos os grupos — medianas entre 3,0 e 4,2 (Cooperativas). Independentemente do tipo de exploração, os produtores reconhecem que a certificação pode contribuir para simplificar processos e reduzir custos (Garibay & Richter, 2005).
2. Empresas familiares são ligeiramente mais positivas — Obj.2 atinge mediana de 4,0, o valor mais elevado deste grupo em toda a matriz.
3. Produtores individuais mostram a maior variabilidade — são o grupo mais numeroso (n = 40; 59,7%) mas também o menos homogéneo, com explorações muito diversas em termos de dimensão, acesso a mercados e apoio técnico disponível.
4. Cooperativas destacam-se sobretudo no Objetivo 2 (Simplificação/Custos), com mediana de 4,25 — a mais elevada entre os cinco tipos de produtor —, ao passo que os indicadores compostos confirmados por via inferencial sobre a base de dados oficial Inquerito4 não se distinguem de forma estatisticamente significativa do padrão geral da amostra (IndEco = 3,0, H0.16; IndSoc = 3,0, H0.15; IndAmbEC = 2,75, ligeiramente inferior ao padrão geral mas sem significância estatística, Kruskal-Wallis p=0,691). Este contraste é consistente com o seu reconhecido potencial organizacional na gestão de custos e processos coletivos, embora a reduzida representação amostral (n = 6; 9,0%) limite a robustez estatística destas estimativas e recomende cautela na generalização (Field, 2013; Andersen et al., 2009).
5. Certificação em Grupo (Obj.3) regista, de forma consistente, as medianas mais baixas ou entre as mais baixas em todos os grupos — entre 2,0 (Empresas Familiares, Produtores Individuais e Sociedades Agrícolas) e 3,0 (Cooperativas e Outro, os dois tipos que atingem o nível médio/neutro). Os produtores certificados portugueses reconhecem pouco valor à certificação coletiva — com exceção parcial das cooperativas e da categoria «Outro» —, apesar de ser o

mecanismo com maior potencial para reduzir custos e superar as barreiras estruturais das explorações de menor dimensão.

Tabela 7 - Matriz de medianas por tipo de produtor e objetivo específico/indicador composto (n = 67).

Tipo de Produtor	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	Obj6	IndEco	IndSoc	IndAmb
Empresa Familiar (med.)	3,0	4,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0
Produtor Individual (med.)	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Cooperativa (med.)	3,0	4,25	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,75
Soc. Agrícola (med.)	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Outro (med.)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Fonte: Field (2013); Wobbrock et al. (2011). * IndEco, IndSoc e IndAmbEC por Tipo de Produtor: medianas confirmadas em R sobre a base de dados oficial Inquerito4 (H0.16, H0.15 e teste adicional de IndAmbEC×Tipo de Produtor, Apêndice E; Kruskal-Wallis n.s. nos três: IndEco H=4,814/gl=4/p=0,307; IndSoc H=3,740/gl=4/p=0,442; IndAmbEC H=2,243/gl=4/p=0,691).

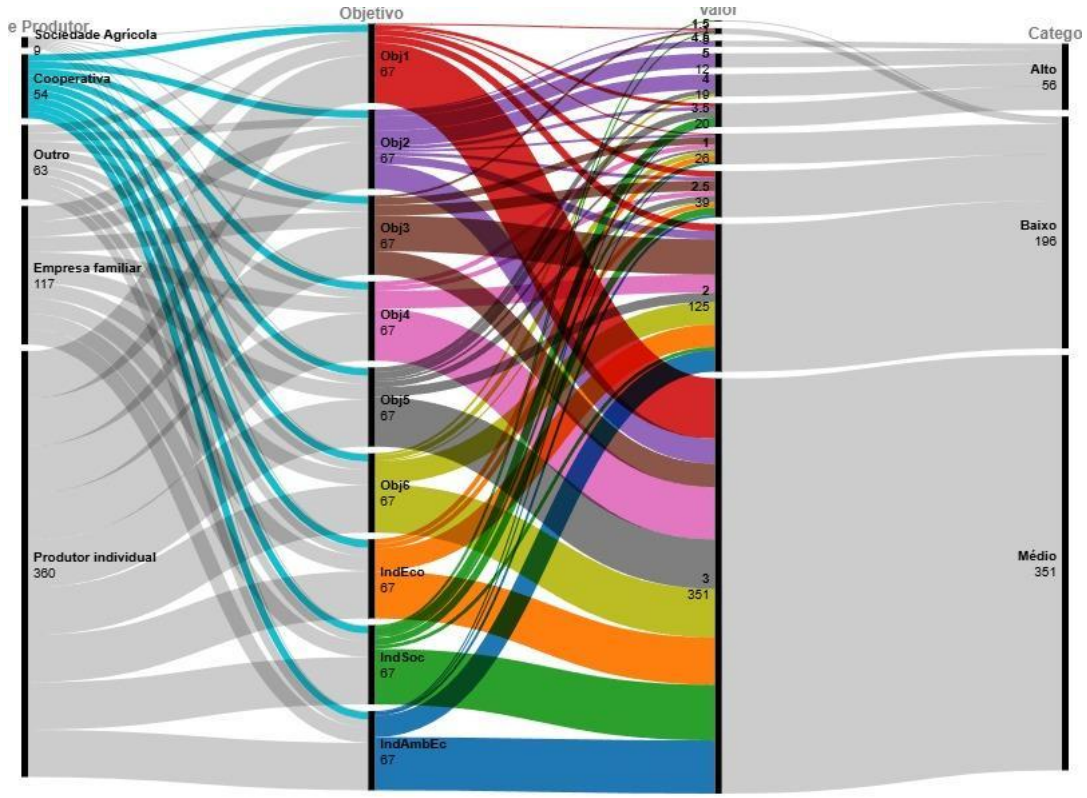
C.5. 4.º Passo — Gráficos Aluviais das Variáveis Independentes

Os gráficos aluviais, construídos com RAWGraphs (2024), visualizam os fluxos entre as variáveis estruturais e os níveis de avaliação (Baixo, Médio, Alto) para os diferentes objetivos e indicadores. A espessura das bandas é proporcional ao número de ocorrências. Esta visualização complementa a análise estatística, tornando visíveis padrões que podem não ser evidentes nos dados tabelados (Field, 2013; Apêndice F).

C.5.1. Gráfico Aluvial 1 — Tipo de Produtor × Objetivos × Níveis de Avaliação

O Gráfico Aluvial 1 cruza o Tipo de Produtor com os objetivos e os níveis de avaliação. A Tabela 8 sintetiza os principais padrões.

Gráfico Aluvial 1 - Tipo de Produtor × Objetivos × Níveis de Avaliação.



Produzido com RAWGraphs (2024). Espessura das bandas proporcional ao número de respondentes (n = 67). Fonte: Dados do inquérito.

Tabela 8 - Padrões do Gráfico Aluvial 1 (Tipo de Produtor).

Tendência Observada	Interpretação
Predominância da categoria 'Médio' (352 resp.)	A maioria dos fluxos converge para 'Médio', independentemente do tipo de produtor, confirmando a perceção moderada generalizada.
Produtores individuais dominam (360 resp.)	Influenciam fortemente os resultados globais, refletindo a estrutura predominante da pequena agricultura portuguesa.
Empresas familiares ligeiramente mais positivas	Menor proporção de avaliações 'Baixo', especialmente nos indicadores de impacto.
Cooperativas mais homogéneas	Concentração em 'Médio', mas menor expressão de 'Alto'. Sub-representação (n=6) limita inferências (Field, 2013).
Reduzida expressão de 'Alto' (56 resp.)	Os benefícios da certificação não são amplamente percecionados como elevados (Garibay & Richter, 2005).
Presença relevante de 'Baixo' (195 resp.)	Barreiras estruturais confirmadas pelos Blocos 1–3 da análise inferencial (Apêndice E).

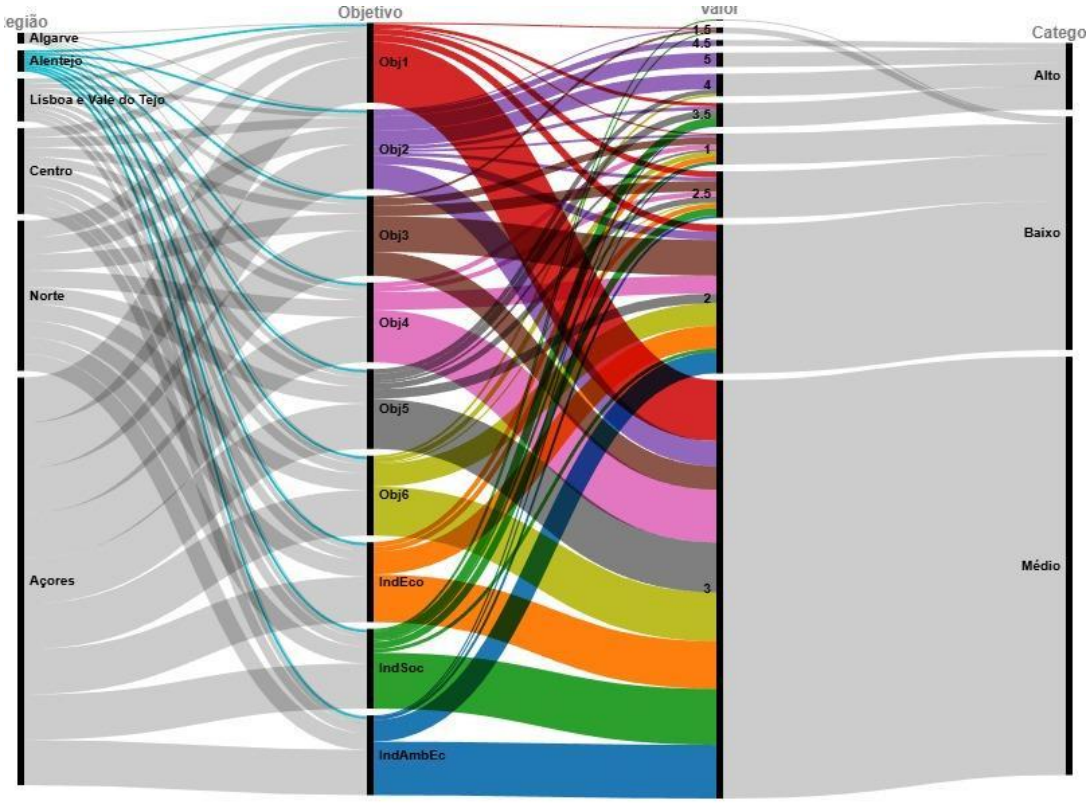
Fonte: RAWGraphs (2024); n = 67. Classificação: Baixo (mediana < 3), Médio (mediana = 3), Alto (mediana > 3), aplicada às 9 variáveis por inquirido (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC), num total de 67 × 9 = 603 observações (Baixo = 195, Médio = 352, Alto = 56), sobre a base de dados oficial Inquerito4.

A convergência da maioria dos fluxos para 'Médio' (352 respostas) é o padrão dominante, independentemente do tipo de produtor. A reduzida expressão de 'Alto' (56 respostas) sugere que os benefícios da certificação não são amplamente percecionados como elevados por nenhum perfil organizacional, coerente com o impacto económico moderado e com a literatura que identifica o acesso a mercados premium como condição necessária para a concretização dos benefícios (Garibay & Richter, 2005; Stolze & Lampkin, 2009).

C.5.2. Gráfico Aluvial 2 — Região × Objetivos × Níveis de Avaliação

O Gráfico Aluvial 2 territorializa as perceções dos produtores. Os padrões são apresentados na Tabela 9.

Gráfico Aluvial 2 - Região × Objetivos × Níveis de Avaliação.



Produzido com RAWGraphs (2024). Regiões: Algarve, Alentejo, LVT, Centro, Norte, Açores (n = 67). Fonte: Dados do inquérito.

Tabela 9 - Padrões do Gráfico Aluvial 2 (Região).

Padrão	Interpretação
Predominância de 'Médio' em todas as regiões	Perceções moderadas e equilibradas em todo o território nacional, sem avaliações extremas dominantes.
Distribuição regional homogénea	Fluxos semelhantes entre regiões — desafios e impactos da certificação são transversais ao território (Lucas, 2011).
Açores: maior volume (n=38; 56,7%)	Reflete a forte presença de produtores DOP (ananás, bovinos) e modelos cooperativos ativos.
Baixa expressão de 'Alto' em todas as regiões	Falta de retorno económico claro ou dificuldades de implementação generalizadas (Stolze & Lampkin, 2009).
Nota metodológica	Alentejo (n=2), Algarve (n=1) e LVT (n=4) violam o pressuposto n≥5 do Kruskal-Wallis — ausência de diferenças significativas explicada por sub-representação (Field, 2013).

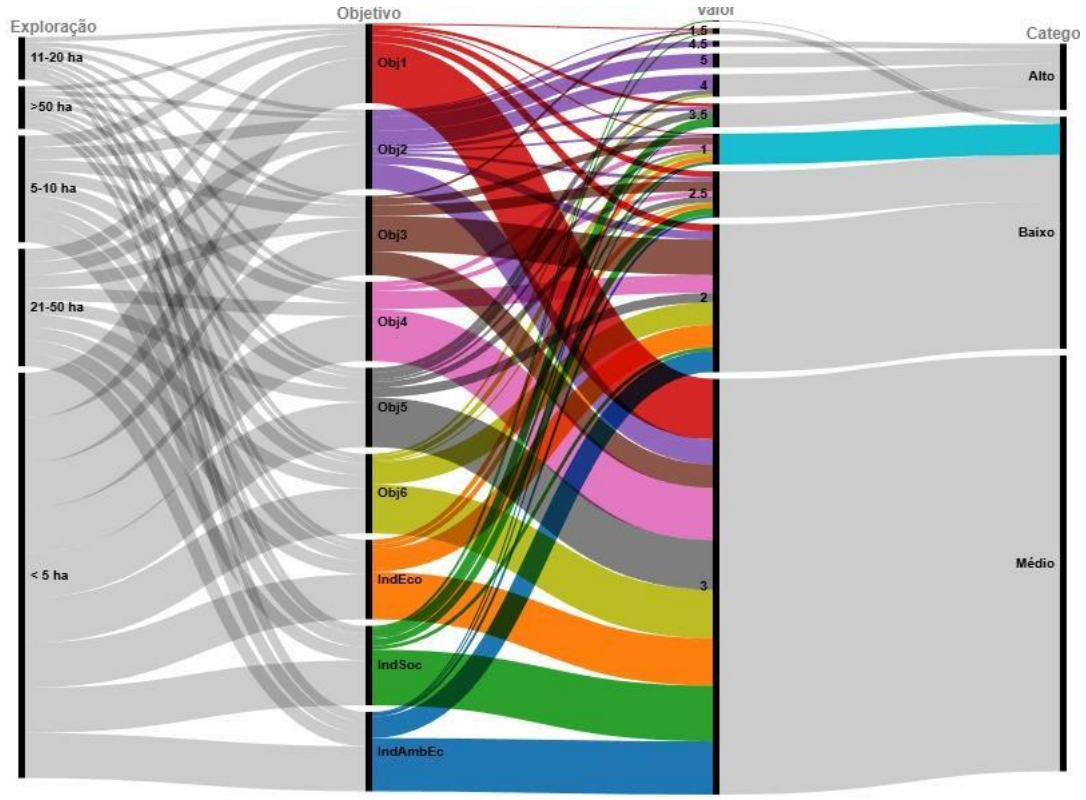
Fonte: RAWGraphs (2024); n = 67.

A análise confirma que os padrões de perceção são surpreendentemente homogéneos entre regiões. A sub-representação em Alentejo (n=2), Algarve (n=1) e LVT (n=4) viola o pressuposto de n≥5 do Kruskal-Wallis, explicando parcialmente a ausência de diferenças regionais significativas e representando uma limitação a superar com estratificação geográfica adequada em investigação futura (Field, 2013; Apêndice E).

C.5.3. Gráfico Aluvial 3 — Área da Exploração × Objetivos × Níveis de Avaliação

O Gráfico Aluvial 3 analisa como a dimensão fundiária e a Tabela 10 os padrões observados e as suas implicações — variável com efeito principal significativo nos modelos ART+ANOVA (H0.25: p = 0,008 para IndEco; H0.27: p = 0,008 para IndAmbEC) — se reflete nos padrões aluviais (Wobbrock et al., 2011; Apêndice E e F)

Gráfico Aluvial 3 - Área da Exploração × Objetivos × Níveis de Avaliação.



Produzido com RAWGraphs (2024). Classes: <5 ha, 5–10 ha, 11–20 ha, 21–50 ha, >50 ha (n = 67). Fonte: Dados do inquérito.

Tabela 10 - Padrões do Gráfico Aluvial 3 (Área da Exploração).

Classe de Área	Padrão Observado	Implicação
< 5 ha (n=38; 56,7%)	Maior peso em 'Baixo'	Custos de certificação proporcionalmente mais elevados; menor acesso a mercados premium (Stolze & Lampkin, 2009)
5–10 ha (n=10)	Padrão misto; predominância de 'Médio'	IndAmbEC mais elevado do grupo; ART+ANOVA confirma efeito significativo da Área (p=0,0080; H0.27, Wobbrock et al., 2011) — post-hoc Sidak: 5–10 ha > <5 ha
11–20 ha (n=4)	Distribuição intermédia; amostra muito reduzida (n=4)	Nenhum teste confirma diferença significativa para este subgrupo (Kruskal-Wallis n.s. em todas as hipóteses por Área)
21–50 ha (n=11)	Tendência para 'Médio' a 'Alto'; mediana de IndEco mais elevada do subgrupo	ART+ANOVA confirma efeito significativo da Área no IndEco (p=0,0080; H0.25, Wobbrock et al., 2011); post-hoc Sidak: 21–50 ha > <5 ha e 5–10 ha
> 50 ha (n=4)	Sem padrão distintivo; médias mais baixas em IndEco entre os cinco grupos	Amostra muito reduzida (n=4) limita fortemente as inferências (Kruskal-Wallis n.s., H0.19/H0.20)

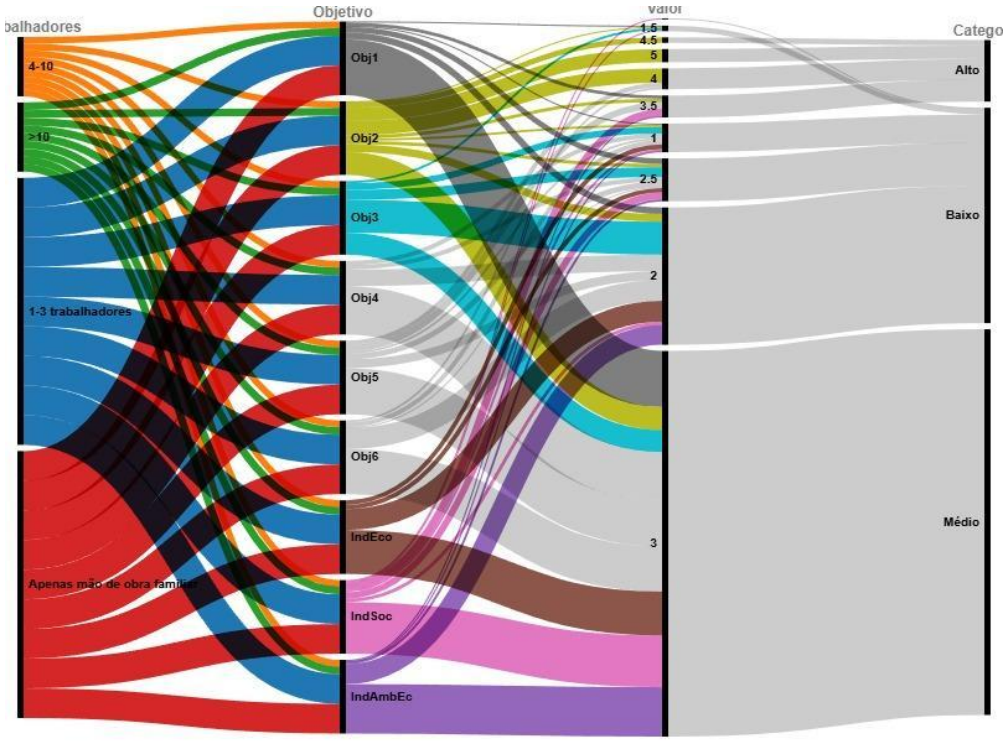
Fonte: RAWGraphs (2024); n = 67.

O gradiente da área fundiária sobre os indicadores de impacto percebido é confirmado visualmente: explorações <5 ha apresentam maior peso em 'Baixo', enquanto explorações >21 ha tendem para 'Médio'. Este padrão é coerente com os modelos ART+ANOVA e com a literatura sobre a assimetria estrutural do retorno da certificação em função da escala (Stolze & Lampkin, 2009; Garibay & Richter, 2005).

C.5.4. Gráfico Aluvial 4 — Número de Trabalhadores × Objetivos × Níveis de Avaliação

O Gráfico Aluvial 4 analisa a relação entre a capacidade laboral e as perceções da certificação. Os padrões identificados são apresentados na Tabela 11.

Gráfico Aluvial 4 - Número de Trabalhadores × Objetivos × Níveis de Avaliação.



Produzido com RAWGraphs (2024). Classes: apenas familiar, 1–3, 4–10, >10 trabalhadores (n = 67). Fonte: Dados do inquérito.

Tabela 11 - Padrões do Gráfico Aluvial 4 (Número de Trabalhadores).

Padrão Identificado	Análise Detalhada
Predominância de 'Médio'	Perceção moderada independente do número de trabalhadores — dimensão laboral não é determinante forte autónomo.
'Baixo' mais expressivo em mão de obra familiar	Sobrecarga de trabalho e dificuldade no cumprimento de requisitos administrativos nas explorações apenas familiares.
'Alto' pouco representativo	Mesmo com mais trabalhadores, os ganhos percecionados são limitados — limitações na eficácia prática da certificação.
Diferenças pouco marcadas entre grupos	H0.2 (p=0,017) confirma associação tipo produtor × trabalhadores, não para perceções diretas (Field, 2013).
Faixa ótima: 4–10 trabalhadores	Ligeira tendência para 'Médio' mais estável — ponto ótimo laboral identificado nos aluviais do Apêndice D.

Fonte: RAWGraphs (2024); Field (2013); n = 67.

O número de trabalhadores não é um determinante forte autónomo das perceções globais, mas a sua interação com o tipo de produtor é significativa (H0.2: $\chi^2 = 24{,}602$; $p = 0{,}017$). As explorações com mão de obra exclusivamente familiar apresentam maior proporção de avaliações 'Baixo', coerente com o perfil de maior vulnerabilidade estrutural identificado na análise comparativa do Apêndice D e E (Field, 2013; Wobbrock et al., 2011).

C.6. Síntese dos Indicadores de Impacto

C.6.1. Indicador Económico (IndEco) — Mediana Global = 3

Os impactos económicos da certificação são moderados, com a maioria dos respondentes a não percecionar prémios de preço claros — 40,3% indica que o diferencial depende do mercado e 20,9% não identifica qualquer vantagem —, agravados pela fragmentação dos canais de distribuição e pelos custos de conformidade. Os produtores com mais de 10 anos de certificação (33,3%) tendem a reportar retornos ligeiramente superiores, sugerindo uma curva de aprendizagem que o design transversal do estudo não permite confirmar estatisticamente (Shadish et al., 2002).

C.6.2. Indicador Social (IndSoc) — Mediana Global = 3

Os impactos sociais são percecionados como moderados, com a distribuição mais concentrada em 'Médio' de todos os indicadores — sugerindo uma perceção mais homogénea entre produtores. Apenas 38,8% reporta melhoria na qualidade de vida; 32,8% não perceciona melhoria. O impacto na comunidade local é avaliado como inexistente por 48,1%, com os que reconhecem impacto a apontar principalmente a dinamização da economia local (24,7%) e a criação de emprego (16,9%). A correlação Obj5 × IndSoc (ρ = 0,754; $p < 0,001$) confirma que os produtores expostos a compradores mais exigentes tendem a reportar melhorias mais expressivas no bem-estar — sugerindo que o acesso a mercados premium medeia os impactos sociais da certificação (Garibay & Richter, 2005; Noe, 2016a).

C.6.3. Indicador Ambiental e Ecológico (IndAmbEC) — Mediana Global = 3

Apesar da mediana global de 3, a certificação produz impactos ambientais claramente positivos na conservação do solo (mediana = 4; 63,6% com melhoria) e na biodiversidade (mediana = 4; 52,2% com aumento), validando empiricamente o seu valor como instrumento de política ambiental (Znaor, 2009; Bathaei & Štreimikienė, 2023). A eficiência hídrica (mediana = 2; apenas 29,9% com melhoria) representa a principal área de intervenção prioritária. A dimensão fundiária condiciona estruturalmente estes resultados — explorações inferiores a 5 ha apresentam IndAmbEC significativamente inferior às de 5–10 ha (ART+ANOVA H0.27: $p = 0,008$; Wobbrock et al., 2011).

C.7. Discussão e Relações entre Objetivos

C.7.1. Coerência Interna dos Resultados

A uniformidade das medianas em 3 para a maioria dos objetivos não é coincidência metodológica — reflete uma perceção genuinamente moderada dos produtores, que reconhecem benefícios da certificação sem avaliar os seus impactos como transformadores. A única exceção negativa é o Obj.3 (Certificação em Grupo, mediana = 2), que evidencia um problema estrutural específico de adesão a modelos colaborativos. A correlação forte e positiva entre todos os pares de variáveis testados no Bloco 4 (ρ entre 0,439 e 0,828; todos $p < 0,001$) confirma a coerência interna do modelo conceptual tridimensional adotado — os três pilares de sustentabilidade (económico, social e ambiental) são interdependentes e não substituíveis (Bathaei & Štreimikienė, 2023; Field, 2013; Apêndice E).

C.7.2. Relação entre Obj.1 (Desafios) e Obj.2 (Simplificação/Custos)

Os resultados dos Objetivos 1 e 2 estão intimamente relacionados: a perceção moderada dos desafios (Obj.1 = 3) e a ausência de melhorias percebidas na simplificação (Obj.2 = 3) sugerem que os produtores conseguem gerir os requisitos da certificação, mas não percebem que o processo tenha ficado mais simples ou menos oneroso. Esta relação aponta para uma tensão estrutural entre o reconhecimento de que a certificação é viável e a insatisfação com os seus custos e burocracia — confirmada pela predominância de 'Baixo' nos gráficos aluviais das explorações de menor dimensão, onde os custos fixos de conformidade representam uma proporção maior da receita bruta (Stolze & Lampkin, 2009; Lucas, 2011; Apêndice E).

C.7.3. Relação entre Obj.4 (Mercados) e Indicador Económico

O impacto moderado no acesso a mercados (Obj.4 = 3) correlaciona-se diretamente com os impactos económicos também moderados (IndEco = 3): quando o acesso a mercados não é substancialmente melhorado, os benefícios económicos são igualmente limitados. A correlação Obj2 × IndEco (H0.32: $\rho = 0,539$; $p < 0,001$) confirma esta relação empiricamente. A criação de canais de comercialização específicos para produtos certificados — nomeadamente plataformas de distribuição premium, programas de compras públicas sustentáveis e DOP com maior visibilidade internacional — poderia potenciar

simultaneamente os resultados do Obj.4 e do IndEco (Garibay & Richter, 2005; Andersen et al., 2009; Apêndice E).

C.7.4. Relação entre Obj.5 (Educação) e Indicador Ambiental

Existe uma relação positiva entre a educação/consciencialização e os impactos ambientais percebidos. A correlação Obj4 × IndAmbEC (H0.34: $\rho = 0{,}521$; $p < 0{,}001$) confirma que produtores que atribuem maior importância à sustentabilidade ambiental tendem a percecionar melhores resultados ecológicos. A formação técnica especializada tem, portanto, um efeito multiplicador sobre os impactos ambientais, tornando a dimensão educativa um vetor estratégico de intervenção — com retorno percebido de mediana = 4 entre quem a recebeu, justificando o investimento em programas de formação continuada (Apêndice E).

C.7.5. Relação entre Obj.6 (Políticas) e Obj.3 (Certificação em Grupo)

A fraca adesão à certificação em grupo (Obj.3 = 2) e a percepção de insuficiência dos apoios PAC (mediana = 1; 71,6% insuficientes) são fenómenos interdependentes. A promoção de modelos de certificação colaborativa exige políticas públicas cativas — incluindo incentivos financeiros, apoio técnico e estruturas que facilitem a cooperação entre produtores. A insuficiência dos apoios cria um ciclo de baixa adesão que se autoalimenta: sem recursos para certificar em grupo, os produtores optam pela certificação individual com custos desproporcionais, que por sua vez reforça a perceção de insuficiência dos apoios. A correlação Obj6 × IndEco ($\rho = 0{,}828$; $p < 0{,}001$) define a principal alavanca de política disponível — o reforço dos mecanismos de apoio financeiro à certificação é a intervenção de maior impacto potencial identificada nesta investigação (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b; Apêndice E).

C.8. Conclusões Gerais

A análise comparativa desenvolvida neste Apêndice C permite formular seis conclusões integradas que sintetizam os resultados dos quatro passos metodológicos e a discussão das relações entre objetivos.

1. Perceção global moderada: A mediana de 3 para a grande maioria dos objetivos e indicadores revela uma perceção predominantemente neutra/moderada. Os benefícios da certificação são reconhecidos, mas não avaliados como transformadores (Field, 2013).

2. Exceção negativa — Obj.3: A Certificação em Grupo (mediana = 2) é o resultado mais negativo, evidenciando baixa adesão ao modelo cooperativo, apesar do seu reconhecido potencial amplificador de escala (Andersen et al., 2009; Noe, 2016a).

3. Exceção muito negativa — Apoios PAC: A mediana de 1 para os apoios da PAC é o resultado mais preocupante, confirmado pela correlação Obj6 × IndEco ($\rho = 0{,}828$; $p < 0{,}001$) — a mais elevada entre as onze hipóteses formais do Bloco 4 (Stolze & Lampkin, 2009; Comissão Europeia, 2023b).

4. Impactos ambientais positivos: Conservação do solo e biodiversidade (mediana = 4) são os resultados mais positivos, confirmando o valor da certificação como instrumento de política ambiental (Znaor, 2009).

5. Área fundiária — determinante estrutural mais robusto: ART+ANOVA $p = 0{,}008$ para IndEco (H0.25) e IndAmbEC (H0.27), acima do tipo de produtor, região ou número de trabalhadores (Wobbrock et al., 2011).

6. Formação técnica valorizada: Mediana = 4 entre quem a recebeu — um dos resultados mais positivos de toda a análise. Justifica o investimento em programas de formação continuada orientados para os requisitos de certificação.

C.9. Recomendações

C.9.1. Para os Decisores Políticos

Os apoios da PAC são percecionados como insuficientes por 71,6% dos respondentes (mediana = 1) e a sua correlação com o retorno económico percebido é a mais elevada entre as onze hipóteses formais do Bloco 4 ($\rho = 0{,}828$), definindo este como o eixo de maior impacto potencial — resultado que reforça o diagnóstico de Stolze e Lampkin (2009) sobre a centralidade dos pagamentos da PAC na viabilidade financeira da agricultura biológica na Europa. As medidas prioritárias são o reforço financeiro à certificação para explorações inferiores a 10 ha e a criação de um voucher de certificação, alinhados com os instrumentos de apoio já previstos no quadro da PAC (Comissão Europeia, 2023b), a par do aumento do cofinanciamento das medidas agroambientais do PDR e da implementação do princípio de proporcionalidade das exigências à escala do produtor — categoria emergente identificada por 11,5% dos respondentes, que dá resposta direta ao "labirinto" de normas concorrentes identificado por Stolze e Lampkin (2009) como barreira à participação dos pequenos produtores. A simplificação administrativa, prioritária para 62,7% dos respondentes, requer a digitalização dos processos e a criação de plataformas de gestão integradas que reduzam a carga burocrática nas explorações de menor dimensão (Lucas, 2011).

C.9.2. Para as Organizações de Apoio

Face à baixa adesão ao modelo cooperativo (Obj.3 = 2; apenas 17,9% em certificação coletiva), as organizações do sector devem criar incentivos financeiros e logísticos específicos para grupos de certificação, financiar auditorias conjuntas e apoiar tecnicamente os processos de certificação coletiva. A criação de canais de distribuição especializados para produtos certificados é igualmente prioritária, dado o impacto moderado no acesso a mercados (Obj.4 = 3) e a correlação Obj2 × IndEco ($\rho = 0{,}539$; $p < 0{,}001$). O investimento em programas de formação técnica continuada — com mediana = 4 entre quem a recebeu — tem elevada relação custo-eficácia e deve ser priorizado (Andersen et al., 2009; DeVellis, 2017).

C.9.3. Para os Produtores

Os produtores devem adotar ativamente a certificação em grupo para reduzir custos e reforçar o poder negocial, comunicar os impactos positivos na conservação do solo e biodiversidade (mediana = 4).

Referências Bibliográficas do Apêndice C

Andersen, S., Breinholt, T., & Egelyng, H. (2009). *A role for small and medium size enterprises in a world market demanding certified organics.* In Proceedings of the 2nd ISOFAR Scientific Conference (pp. 376–379). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/15414/

Bathaei, A., & Štreimikienė, D. (2023). A systematic review of agricultural sustainability indicators. *Agriculture, 13*(2), 241. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241

Comissão Europeia. (2023b). Regime dos Pequenos Agricultores — *PAC.* https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/small-farmers-scheme_pt

DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/scale-development/book269114

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Garibay, S., & Richter, T. (2005). *The European market for organic Fairtrade products.* Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/24485/

Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55. https://archive.org/details/likert-1932/page/16/mode/2up

Lucas, M. R. (2011). *Qualidade em agricultura: sistemas de certificação, desafios e perspetivas.* Universidade de Évora.

Noe, E. (2016a). HEALTHYGROWTH: *From niche to volume with integrity and trust* (Final Project Report, 2013–2016). Organic Eprints. https://orgprints.org/id/eprint/22467/

OECD & European Commission. (2008). *Handbook on constructing composite indicators.* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

RAWGraphs. (2024). *RAWGraphs — The missing link between spreadsheets and data visualization.* https://www.rawgraphs.io

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin. https://iaes.cgiar.org/sites/default/files/pdf/147.pdf

Stolze, M., & Lampkin, N. (2009). *Policy for organic farming: Rationale and concepts.* Food Policy, 34(3), 237–244. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2009.03.005

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. *Proceedings of CHI*, 143–146. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963

Znaor, D. (Ed.). (2009). *Organic agriculture and climate change. Avalon* Foundation. https://orgprints.org/id/eprint/26390/1/climate_change.pdf